

# 3867. 数对的最大公约数之和

难度: Medium

给你一个长度为  $n$  的整数数组 `nums`。

构造一个数组 `prefixGcd`，其中对于每个下标  $i$ ：

- 令  $mx_i = \max(\text{nums}[0], \text{nums}[1], \dots, \text{nums}[i])$ 。
- $\text{prefixGcd}[i] = \gcd(\text{nums}[i], mx_i)$ 。

在构造 `prefixGcd` 之后：

- 将 `prefixGcd` 按 **非递减** 顺序排序。
- 通过取 **最小的未配对** 元素和 **最大的未配对** 元素来形成数对。
- 重复此过程，直到无法再形成更多数对。
- 对于每个形成的数对，**计算** 两个元素的最大公约数 `gcd`。
- 如果  $n$  是奇数，`prefixGcd` 数组中的 **中间** 元素保持 **未配对** 状态，并应被忽略。

返回一个整数，表示所有形成数对的 **最大公约数之和**。

术语  $\gcd(a, b)$  表示  $a$  和  $b$  的 **最大公约数**。

示例 1:

输入: `nums = [2,6,4]`

输出: 2

解释:

构造 `prefixGcd`：

| i | nums[i] | mx <sub>i</sub> | prefixGcd[i] |
|---|---------|-----------------|--------------|
| 0 | 2       | 2               | 2            |
| 1 | 6       | 6               | 6            |
| 2 | 4       | 6               | 2            |

`prefixGcd = [2, 6, 2]`。排序后形成 `[2, 2, 6]`。

将最小和最大的元素配对：  $\gcd(2, 6) = 2$  。剩下的中间元素 2 被忽略。因此，总和为 2。

**示例 2：**

**输入：** `nums = [3,6,2,8]`

**输出：** 5

**解释：**

构造 `prefixGcd`：

| i | nums[i] | mx <sub>i</sub> | prefixGcd[i] |
|---|---------|-----------------|--------------|
| 0 | 3       | 3               | 3            |
| 1 | 6       | 6               | 6            |
| 2 | 2       | 6               | 2            |
| 3 | 8       | 8               | 8            |

`prefixGcd = [3, 6, 2, 8]` 。排序后形成 `[2, 3, 6, 8]` 。

形成数对：  $\gcd(2, 8) = 2$  和  $\gcd(3, 6) = 3$  。因此，总和为  $2 + 3 = 5$  。

**提示：**

- $1 \leq n \leq \text{nums.length} \leq 10^5$
- $1 \leq \text{nums}[i] \leq 10^9$